Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 1. Dato $a \in \mathbb{R}$, siano dati i seguenti vettori di $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 1, 1),\ v_2 = (-a, 2, 0),\ v_3 = (1, -1 - a, 1).$$

1. Dire per quali valori di a i vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti.
2. Posto $a = 1$, dire se il vettore $u = (2, 2, 1)$ appartiene allo spazio generato da v_1, v_2, v_3.
3. Posto $a = 0$, dire se il vettore $u = (2, 2, 1)$ appartiene allo spazio generato da v_1, v_2, v_3.

Esercizio 2. Siano date le rette

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \qquad s: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ y + z = 5. \end{cases}$$

1. Trovare l'intersezione di r e s e dire se r e s sono ortogonali.
2. Determinare il piano passante per $Q(1, 0, 1)$ e perpendicolare a s.
3. Trovare la proiezione Q' di Q su s, e la distanza tra Q e s.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$$V = \langle (1,2,1,0), (1,0,-1,0), (0,1,1,0), (2,3,1,1), (3,6,3,1) \rangle,$$

$$W = \{(x,y,z,t) \mid y - t = z + t = x = 0\}.$$

1. Trovare una base di V e completarla a una base di $\mathbb{R}^4$.
2. Trovare una base di W.
3. Dire se W è un sottospazio di V.

Esercizio 4. Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $F = \{(1,1,0),(-1,0,1),(0,1,-1)\}$ un'altra base di $\mathbb{R}^3$. Inoltre sia $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che

$$M_{EF}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Trovare la formula esplicita per $f(x,y,z)$.
2. Determinare una base e la dimensione di $\ker f$.
3. Determinare una base e la dimensione di $\operatorname{Im} f$.

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. Spiegare perché A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
2. Trovare una matrice diagonale Δ e una matrice ortogonale P tali che $\Delta = {}^tPAP$.